

STM32G474CBT6 초음파 제어 보드

Modbus RTU PLC 사용자 가이드

문서 항목	내용
대상	PLC/HMI/SCADA 프로그램 작성자
통신	RS-485 2-wire, Modbus RTU
Firmware	v1.2.0
문서 버전	1.3
작성일	2026-10-08

1. 문서 범위

이 문서는 기존 ATmega16A 보드의 통신 Protocol.pdf 에 정의된 명령 항목을

Modbus RTU Holding Register 로 옮긴 PLC 용 통신 사양서다.

PLC 에 공개하는 항목은 다음으로 제한한다.

- 발진 주파수 읽기
- 출력값 읽기/지정
- 표시 출력 범위 읽기
- Sweep 주파수 읽기
- PLC 제어 허가 및 외부 REMOTE 입력 차단 상태 읽기/지정
- 출력 동작 상태 읽기/지정
- 외부 입력 동작 상태 읽기
- 본체 Sweep 스위치 상태 읽기
- 설정 중심주파수, Sweep 폭, Sweep 속도 읽기
- Error 상태 읽기/Reset
- Error 원인(Transducer/Over current) 읽기
- RUN 스위치 상태와 통신 제어 가능 상태 읽기
- Modbus 연결 확인에 필요한 통신 설정 읽기

Frequency 와 Duty 의 직접 설정값은 보드에서만 변경한다. PLC 에는

FREQ_SET, DUTY_SET Register 를 제공하지 않는다.

2. 빠른 시작

항목	출하 기본값
----	--------

항목	출하 기본값
PLC/QModMaster Mode	Modbus RTU Client/Master
보드 Mode	Modbus RTU Server/Slave
Slave ID	1
Baud rate	9600 bps
Data bit	8
Parity	Even
Stop bit	1 (8-E-1)
Response Timeout	500 ms 권장 시작값
Retry	2 회 권장
Poll interval	100 ms 이상 권장

보드에서 통신 설정을 변경한 경우 LCD 에 표시되는 Slave ID 와 Baud 및 고정

8-E-1 조건에 맞춰 PLC Port 를 설정한다. 첫 연결은 FC03 으로 PDU 주소 0x0010, 수량 3 을
읽어 통신 설정을 확인한다.

2.1 핵심 기능 빠른 표

아래 주소는 Base Address=0 기준이다. QModMaster 의 FC06 쓰기 시험에서는

Scan 을 중지한 상태에서 값을 입력하고 Commands > Write 를 한 번 실행한다.

통신 제어를 시작하려면 PB3/485BD_DETECT=LOW 로 옵션보드가 감지되고,

PA11/RUN_SW=OFF 이며 LCD 가 메인화면인 조건을 먼저 만족해야 한다.

중요 기능	Function	Start Address	값	결과
통신 준비(Local Lock ON)	FC06	4	65280 (0xFF00)	기존 출력 정지, 485 COMM 표시
출력 조정	FC06	1	0~500	PA7 출력 지령 5~100% 조정
RUN ON	FC06	5	65280 (0xFF00)	타이머 없이 계속 운전

중요 기능	Function	Start Address	값	결과
RUN OFF	FC06	5	0	즉시 정지, Lock 과 485 COMM 준비 상태 유지
Lock 해제	FC06	4	0	RUN 전 취소 시 Local 조작 복구
전체 상태 읽기	FC03	0	수량 15	주파수, 출력, 운전, Error, 제어 준비와 Sweep 설정 반환

Start Address=4 에 65280 을 쓰는 동작은 RUN ON 이 아니다. Local Lock 만 설정되며, 이 요청으로 표시되는 485 COMM 은 통신 표시일 뿐 출력 동작 표시가 아니다. 실제 출력 시작은 반드시 Start Address=5, Value 65280 으로 쓴다.

Lock 을 해제하면 최근 통신 Frame 표시를 거치지 않고 즉시 Local 메인화면으로 복귀한다. 운전 중 485 ON 과 둘째 줄의 xx.xkHz 는 LCD 오른쪽 끝에 맞춰 표시한다.

3. RS-485 연결

- PLC 와 보드의 RS-485 A, B, 신호 기준 GND 를 연결한다.
- USB-RS485 변환기는 2-Wire/Half-Duplex 로 설정한다. ECHO/NON-ECHO 선택형 변환기는 NON-ECHO 를 사용한다.
- A/B 표기는 제조사마다 반대인 경우가 있으므로 양쪽 설명서를 확인한다.
- Bus 의 양 끝에만 120 ohm 종단저항을 사용한다.
- 같은 Bus 의 장치는 Baud/Parity/Stop bit 를 동일하게 맞춘다.
- Slave ID 는 장치마다 다르게 설정한다.
- 요청의 응답 또는 Timeout 처리가 끝난 후 다음 요청을 보낸다.

4. 보드에서만 설정하는 항목

4.1 Frequency 와 Duty

Frequency 는 보드 설정을 사용한다. Local 운전의 출력은 PB1/PWM_VR 가변저항으로 설정한다. 통신 운전도 기본적으로 Lock 순간 인계된 PB1 값을 사용하고, PLC 출력 지정이 필요할 때만 OUTPUT_VALUE 를 쓴다.

보드 설정	의미	PLC 에서 확인하는 방법
-------	----	----------------

보드 설정	의미	PLC 에서 확인하는 방법
Frequency	발진 주파수, ×0.1 kHz	FREQUENCY_VALUE(0x0000) 읽기
Local Duty	PB1/PWM_VR 이 정하는 출력 Duty, ×0.1%	통신 제어 전 OUTPUT_VALUE 에서 확인

PLC 의 OUTPUT_VALUE(0x0001)는 기존 Protocol 과 같은 0~500 정규화 출력 명령이다. LOCAL_INPUT_LOCK=0xFF00 을 쓰는 순간 현재 PB1 위치가 같은 비율의 OUTPUT_VALUE 로 자동 인계되므로 출력이 갑자기 변하지 않는다. 그다음부터는 주소 1 쓰기를 생략하고 RUN 하면 인계된 PB1 볼륨값으로 ON/OFF 한다. PLC 와 PB1 중 마지막으로 조작한 값이 실제 출력 지령이 된다. PLC 가 값을 쓴 뒤에도 작업자가 PB1 을 약 5% 이상 움직이면 수동 제어로 인계되고, 이후 작은 변화도 연속적으로 출력에 반영된다. PLC 가 다시 값을 쓰면 PLC 값이 우선된다. 약 5%의 최초 판정 폭은 ADC 노이즈와 작은 접촉 변화를 사용자 조작으로 잘못 인식하지 않기 위한 값이다.

기본 Local 볼륨 운전: Lock → 주소 1 쓰기 생략 → RUN

PLC 지정 출력 운전 : Lock → 주소 1 에 0~500 쓰기 → RUN

통신 적용 목표 Duty = 안전 Duty 상한(90.0%) × OUTPUT_VALUE / 500

예를 들어 OUTPUT_VALUE=250 이면 통신 출력은 50%이며 내부 목표 Duty 는 안전 상한의 50%인 45.0%다. PLC 는 Firmware 안전 상한인 90.0%보다 높은 Duty 를 만들 수 없다.

OUTPUT_VALUE	정규화 출력	PA7 PWM 출력
0	0%	5.0%
250	50%	52.5%
500	100%	100.0%

4.2 Supervisor 전력 표시와 RS485 설정

- 전원을 끈다.
- MODE+DOWN 을 누른 상태로 전원을 넣어 SUPERVISOR MODE 로 진입한다.
- 버튼을 놓고 MODE 를 눌러 PL SETTING 화면으로 이동한다.
- UP/DOWN 으로 PERCENT 또는 300~2500W 를 100W 단위로 선택한다.

5. PB3/485BD_DETECT=LOW 이면 MODE 를 눌렀을 때 BAUD, ADDR, TERM 화면이 차례로 열린다.

6. 마지막 TERM 화면에서 MODE 를 누르면 Flash 에 저장하고 즉시 적용한다.

항목	선택값
ADDR	Supervisor 화면에서 1~16
BAUD	9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps
TERM	UNMOUNTED / MOUNTED (PB2/RTerm OFF/ON)
Frame	8-E-1 고정

설정은 Flash 에 저장되어 전원을 꺼도 유지된다. PLC 에서 0x0010~0x0012 를 읽을 수 있지만 쓸 수는 없다. 기존 v1~v3 Flash 에 None/Odd 가 저장되어 있더라도 현재 Firmware 에서는 안전하게 8-E-1 로 통일한다.

4.3 LCD PL 및 RS485 통신 표시

Local 제어 중 LCD 의 PL 은 PB1 가변저항 위치를 표시한다. 통신 제어 중에는 실제 OUTPUT_VALUE 를 0~100%로 환산해 표시한다. 작업자가 PB1 을 약 5% 이상 움직이면 수동으로 인계된 뒤 연속 반영되고 1.5 초 동안 VR: xxx% MANUAL 을 표시한다. 이후 PLC 가 출력값을 다시 쓰면 PLC 값이 다시 적용된다. 전력 범위가 W 로 설정되면 실제 출력 비율을 설정된 최대 W 로 환산한다. 주소와 CRC 가 정상인 Modbus 요청만 들어오는 것으로는 화면을 변경하지 않는다. Local Lock 이 ON 이면 기존 TIME:xxM/S 자리에 485 COMM 을 계속 표시한다. 따라서 Lock 해제 시 중간 통신 화면을 거치지 않고 즉시 Local 메인화면으로 복귀한다. 통신 RUN 중에는 외부 RemoteON 대신 485 ON 을 LCD 마지막 칸에 맞춰 계속 표시한다. Sweep 운전 중에는 RUN|SWP → RUN/SWP → RUN-SWP → RUNWWSWP 순서로 문자가 회전한다. 통신 준비 또는 OFF 상태에서는 둘째 줄에 출력 Level 과 주파수를 표시하지 않고 K-SONICS 를 표시한다. RUN_STATUS_CONTROL=0xFF00 으로 실제 ON 된 동안에만 둘째 줄에 PL 출력 Level 과 설정 주파수를 표시한다.

5. Modbus 주소 입력 방법

PDU 는 Protocol Data Unit 의 약자다. Modbus RTU Frame 은 다음처럼 구성된다.

Slave ID | PDU(Function Code + Register 주소/값) | CRC

이 문서의 PDU 주소는 PDU 안에 실제로 전송되는 0 부터 시작하는 Register

offset 을 뜻한다. Slave ID 나 전체 RTU Frame 주소를 뜻하지 않는다. PLC Software 에

따라 이 값을 그대로 입력하거나 40001 방식으로 바꾸어 입력한다.

PDU 주소(0-based)	40001 방식	PLC 입력 예
0x0000	40001	0 또는 40001
0x0001	40002	1 또는 40002
0x0010	40017	16 또는 40017

주소가 한 칸씩 어긋나면 PLC 의 0-based/1-based 주소 방식을 확인한다.

6. 지원 Function Code

Code	이름	용도
0x03	Read Holding Registers	값과 상태 읽기
0x06	Write Single Register	제어 명령 1 개 쓰기
0x10	Write Multiple Registers	연속 Register 다중 쓰기

본 제품은 제어 순서가 명확한 FC06 사용을 권장한다. FC10 은 모든 주소와 값을

검증한 후 적용하며, Read-only Register 가 포함되면 전체 요청을 거부한다.

7. Holding Register Map

모든 Register 는 unsigned 16-bit 다. R/W 는 읽기/쓰기, R 은 읽기 전용이다.

PDU 주소(0-based)	4xxxx	이름	접근	값/단위	설명
0x0000	40001	FREQUENCY_VALUE	R	×0.1 kHz	현재 적용 발진 주파수
0x0001	40002	OUTPUT_VALUE	R/W	0~500	기존 Protocol 정규화 출력값
0x0002	40003	DISPLAY_OUTPUT_RANGE	R	100 또는 300~2500	PERCENT 이면 100, W 설정이면 최대 W

PDU 주소(0-based)	4xxxx	이름	접근	값/단위	설명
0x0003	40004	SWEEP_FREQUENCY_VALUE	R	×0.1 kHz	Sweep 운전 중 현재 주파수, 아니면 0
0x0004	40005	LOCAL_INPUT_LOCK	R/W	Boolean	PLC 제어 허가, PA10 REMOTE 차단
0x0005	40006	RUN_STATUS_CONTROL	R/W	Boolean	출력 Stop/Run, ON 은 OFF 명령까지 유지
0x0006	40007	EXTERNAL_INPUT_STATUS	R	Boolean	외부 Remote 입력 상태
0x0007	40008	SWEEP_SWITCH_STATUS	R	Boolean	본체 SWEEP_SW 상태, 정지 중에도 읽기 가능
0x0008	40009	ERROR_STATUS_RESET	R/W	Boolean	읽기=Error 상태, True 쓰기=Reset
0x0009	40010	ERROR_CODE	R	0~2	0=None, 1=Transducer, 2=Over current
0x000A	40011	RUN_SWITCH_STATUS	R	Boolean	0000=RUN_SW OFF, FF00=ON
0x000B	40012	COMM_CONTROL_READY	R	Boolean	Lock/RUN 제어 명령 허용 상태
0x000C	40013	CENTER_FREQUENCY	R	×0.1 kHz	Local 메뉴에 저장된 설정 중심주파수

PDU 주소(0-based)	4xxxx	이름	접근	값/단위	설명
0x000D	40014	SWEEP_WIDTH	R	Hz	중심주파수 기준 한쪽 Sweep 폭($\pm$ Hz)
0x000E	40015	SWEEP_SPEED	R	Hz	설정 Sweep 속도
0x0010	40017	MODBUS_SLAVE_ID	R	1~16	Supervisor 에서 설정
0x0011	40018	MODBUS_BAUD_INDEX	R	0~4	아래 표 참조
0x0012	40019	MODBUS_PARITY	R	1	Even, 8-E-1 고정

Baud index 는 다음과 같다.

Index	Baud rate
0	9600
1	19200
2	38400
3	57600
4	115200

7.1 Boolean 표현

기존 Protocol 과 호환되도록 Boolean 은 다음 값을 사용한다.

의미	Register 값
False / OFF / 허용	0x0000
True / ON / 금지	0xFF00

1 은 True 가 아니며 Exception 0x03 을 반환한다.

7.2 PLC 제어 허가과 REMOTE 입력 잠금 규칙

PLC 에서 출력값 변경 또는 Run 시작을 하기 전에 반드시

LOCAL_INPUT_LOCK=0xFF00 을 먼저 쓴다.

Modbus 상태 읽기는 RUN_SW 가 ON 이어도 허용한다. 출력 제어권을 얻는 Lock ON 과

RUN ON 명령은 COMM_CONTROL_READY=0xFF00 일 때만 실행한다. 이 값은 RS485

옵션보드 감지, RUN_SW=OFF, LCD 메인화면 조건을 모두 만족할 때 0xFF00 이다.

RUN ON 전에는 ERROR_STATUS_RESET=0x0000 도 함께 확인한다. Error 가 있으면

COMM_CONTROL_READY 가 0xFF00 이어도 RUN ON 명령은 거부된다.

- RS485 옵션보드가 감지되고 RUN_SW=OFF, 메인화면일 때만 Lock ON 을 허용한다.
- 최초 Lock ON 시 기존 Local/REMOTE 출력은 정지하고 통신 준비 상태가 된다.
- Lock 중에는 외부 PA10/REMOTE 의 ON/OFF 만 무시한다.
- PB1 가변저항은 계속 출력 조절에 사용할 수 있다.
- 출력 정지 중 MODE/UP/DOWN 설정은 그대로 사용할 수 있다.
- PA11/RUN_SW 반고정 스위치 상태를 바꾸면 Local 제어권을 우선하고 Lock 을 해제한다. PB9/START_STOP 은 Lock 해제 버튼이 아니다.
- PB9/START_STOP 장기 누름은 Auto-Tuning 3 초 입력에 사용하므로 일반 운전 비상정지로 사용하지 않는다.
- 긴급 출력 정지와 Local 전환은 PA11/RUN_SW 반고정 스위치를 토글한다.
- Stop 명령은 Lock 여부와 관계없이 항상 허용한다.
- Error 상태에서는 Reset 하기 전 Run 시작을 거부한다.
- 운전 중에도 LOCAL_INPUT_LOCK=0x0000 을 써서 Unlock 할 수 있다. Unlock 즉시 최신 PB1 값을 출력에 적용하고 Local 접점과 버튼 입력을 다시 허용한다.
- 통신 프로그램 없이 보드에서 해제하려면 PA11/RUN_SW 반고정 스위치 상태를 바꾼다.
- RUN_STATUS_CONTROL=0x0000 을 쓰면 출력만 정지하고 Lock 과 485 COMM 통신 준비 상태를 유지한다. 따라서 주소 5 에 0xFF00 을 다시 쓰면 바로 재운전할 수 있다.
- 통신 제어를 끝내고 Local 가변저항·타이머·REMOTE·MODE 버튼 제어로 복귀하려면 LOCAL_INPUT_LOCK=0x0000 을 쓰거나 PA11/RUN_SW 상태를 바꾼다.
- RUN 을 시작하기 전에 통신 제어를 취소하려면 Stop 상태에서 LOCAL_INPUT_LOCK=0x0000 을 쓴다.
- PLC 통신이 끊겨 Unlock 할 수 없으면 전원을 재인가하면 Lock 은 해제된다.
- 운전 중 RS485 옵션보드가 빠지면 출력을 정지하고 Lock 을 해제한다.

RUN_SW 를 Local ON 에서 OFF 로 되돌렸을 때

PLC 는 주소 10 RUN_SWITCH_STATUS 와 주소 11 COMM_CONTROL_READY 를 계속 Scan 한다.

1. 작업자가 RUN_SW 를 ON 하면 주소 10 은 65280, 주소 11 은 0 이 되고 기존

LOCAL_INPUT_LOCK 은 자동 해제된다. Local 운전이 우선한다.

2. 작업자가 RUN_SW 를 OFF 하면 주소 10 이 0 으로 돌아온다.

3. RS485 보드 감지와 메인화면 조건까지 만족하면 주소 11 이 65280 이 된다.

4. PLC 는 이 두 값을 확인한 뒤 주소 4 에 65280 을 다시 써야 한다.

5. 주소 4 가 65280 로 읽히는 것을 확인한 후, 필요하면 Output 을 쓰고 RUN 한다.

Firmware 는 RUN_SW OFF 만으로 이전 Lock 이나 RUN 을 자동 복원하지 않는다. 따라서

PLC Scan Logic 에 주소 10=0 AND 주소 11=65280 → 주소 4 재설정 절차를 넣어야

한다. RUN_SW ON 중에도 상태 읽기는 가능하지만 Lock ON, Output 변경, RUN ON 은 허용되지 않는다.

RUN_STATUS_CONTROL=0xFF00 으로 시작한 통신 운전은 보드의 M/S/CONT 운전시간 설정을 사용하지 않는다. 외부 REMOTE 수동 운전과 마찬가지로 PLC 에서

RUN_STATUS_CONTROL=0x0000 을 쓰거나 비상 정지가 발생해 OFF 될 때까지 계속 운전한다.

통신 단절 안전 주의

현재 Firmware 에는 통신 단절 Watchdog 이 없다. RUN ON 후 PLC 전원이나 RS485

케이블이 끊겨도 보드는 계속 운전하므로 PLC 는 정상 통신 복구 후 반드시 RUN

상태를 다시 읽어야 한다. 설비에서는 PA11/RUN_SW 토글 정지와 별도의

Hardware Interlock 을 함께 사용한다.

7.3 주파수 읽기와 출력 조정

- FREQUENCY_VALUE(0x0000)는 Firmware 가 현재 HRTIM 에 적용한 주파수를 ×0.1 kHz 단위로 반환한다. 예를 들어 280 은 28.0 kHz 다. Sweep 운전 중에는 변하는 순간 주파수를 반환하며 PLC 에서 이 Register 를 쓸 수는 없다.
- Sweep 가 선택된 정지 상태에서는 다음 운전을 위해 중심주파수-Sweep 폭을 HRTIM 에 미리 적용한다. 예를 들어 중심 39.1 kHz, 폭 500 Hz 이면 정지 상태의 FREQUENCY_VALUE 가 386(38.6 kHz)으로 읽힐 수 있으며 정상 동작이다.
- SWEEP_FREQUENCY_VALUE(0x0003)도 Sweep 운전 중 순간 주파수를 반환하고, Sweep 정지 또는 Continuous 운전 중에는 0 을 반환한다.

- CENTER_FREQUENCY(0x000C)는 Local 보호 메뉴에 저장된 중심주파수다. 단위는 $\times 0.1$ kHz 이며 391 은 39.1 kHz 다.
- SWEEP_WIDTH(0x000D)는 중심주파수 기준 한쪽 폭을 Hz 로 반환한다. 500 이면 중심주파수에서 ± 500 Hz 범위로 Sweep 한다.
- SWEEP_SPEED(0x000E)는 설정된 Sweep 속도를 Hz 로 반환한다.
- 주소 0x0000, 0x0003, 0x000C~0x000E 는 모두 읽기 전용이다. 중심주파수, Sweep 폭과 속도는 본체 Local 보호 메뉴에서만 변경할 수 있으며 통신 쓰기는 Exception 0x02 로 거부한다.
- OUTPUT_VALUE(0x0001)는 측정 전력이 아니라 0~500 절대 출력 명령이다. 쓰기 전에 LOCAL_INPUT_LOCK(0x0004)=0xFF00 이 필요하다.
- Lock ON 순간에는 현재 PB1 출력 비율을 OUTPUT_VALUE 로 자동 인계한다. 주소 1 쓰기를 생략하면 이 Local 볼륨값으로 통신 RUN/STOP 한다.
- PLC 에서 별도 출력이 필요할 때만 주소 1 에 0~500 을 쓴다. 이후 PLC 와 PB1 중 마지막으로 조작한 값이 실제 출력에 적용된다.
- PLC 지정 출력으로 운전 중 PB1 이 기준점에서 약 5% 이상 움직이면 Local 값으로 수동 인계되고, 이후의 작은 PB1 변화도 연속 반영된다. PLC 가 주소 1 을 다시 쓰면 PLC 값이 다시 우선된다.
- 출력 명령은 정지 중에는 다음 Start 값에 즉시 반영되고, 운전 중에는 다음 제어 주기에 반영된다. 실제 적용 목표 Duty 는 다음 제한식을 따른다.

$$\text{통신 적용 목표 Duty} = \text{안전 Duty 상한}(90.0\%) \times \text{OUTPUT_VALUE} / 500$$

OUTPUT_VALUE 를 다시 읽으면 측정값이 아니라 현재 제어 지령을 반환한다.

RUN OFF 후에도 통신 제어 지령을 유지하고, Local Lock 을 해제할 때 PB1 비율로 다시 갱신된다. 실제 출력 표시는 보드의 PL 을 사용하며, PA6 CT 입력은 별도의 전류 측정 및 보호 입력이다.

7.4 Error 상태

Firmware v1.2.0 에서 Error latch 는 보드의 비상 정지 동작을 나타낸다.

ERROR_CODE	LCD 표시	발생 조건	동작
0	없음	정상	운전 허용

ERROR_CODE	LCD 표시	발생 조건	동작
1	TRANSDUCER ERROR	PA7 출력 50% 이상에서 PA6 CT 신호가 약 1 초간 기준 이하	PWM 과 Signal 출력 정지, Error latch
2	OVER CURRENT	LCD 와 동일한 1 초 평균 RMS 전류가 7.00A 이상인 상태가 약 5 초 지속	PWM 과 Signal 출력 정지, Error latch

두 보호 기능은 Local 운전과 PLC 운전 모두에 적용된다. TRANSDUCER ERROR 는 시작 후뿐 아니라 운전 중에도 감시한다. 실제 전류 환산은 CT 와 부담저항 오차의 영향을 받으므로 출하 시험에서 외부 전류계와 함께 확인한다.

1. ERROR_STATUS_RESET 을 읽어 0xFF00 인지 확인한다.

2. ERROR_CODE 를 읽어 원인을 확인한다.

- 0: 오류 없음
- 1: TRANSDUCER ERROR
- 2: OVER CURRENT

3. 먼저 RUN_STATUS_CONTROL=0x0000 으로 정지한다.

4. 원인을 제거한다.

5. ERROR_STATUS_RESET=0xFF00 을 써서 Reset 한다.

6. 주소 8 과 9 를 다시 읽어 모두 0 인지 확인한다.

향후 과전류/과온도 같은 Hardware Fault 가 추가되더라도 같은 Register 를 사용한다.

8. 권장 PLC 제어 순서

통신 초기화

- └ Serial Port 설정
- └ FC03: 0x0010 부터 3 Word 읽기
- └ Slave ID/Baud/Parity 확인

상태 확인

- └ FC03: 0x0000 부터 15 Word 읽기

Remote 운전 준비

- └ FC03: 0x000A 부터 2 Word 읽기
- | RUN_SWITCH_STATUS=0, COMM_CONTROL_READY=0xFF00 확인
- └ FC03: 0x0008 부터 2 Word 읽기
- | ERROR_STATUS_RESET=0, ERROR_CODE=0 확인
- └ FC06: 0x0004 = 0xFF00 (기존 출력 정지 + 485 COMM 준비)

└ FC06: 0x0001 = 0~500 (필요한 경우 통신 출력 지정)

운전

└ FC06: 0x0005 = 0xFF00 (Run)

└ FC03: 0x0000 부터 15 Word 를 100 ms 이상 주기로 읽기

※ 통신 Run 은 보드 운전시간 타이머와 무관하게 OFF 명령까지 유지

정지/재운전

└ FC06: 0x0005 = 0x0000 (Stop, Lock 과 485 COMM 유지)

└ FC06: 0x0005 = 0xFF00 (필요할 때 다시 Run)

통신 제어 종료

└ FC06: 0x0004 = 0x0000 (Local 복귀)

└ 필요 시 Error 확인/Reset

PLC 시작 시 이전 통신에서 남은 상태를 가정하지 말고 반드시 전체 상태를 읽는다.

8.1 PLC 운전 Sequence

PLC 프로그램은 한 번에 여러 명령을 보내지 않고, 각 요청의 정상 응답을 확인한

뒤 다음 단계로 진행한다.

단계	요청	정상 확인	실패 시 처리
1	FC03, 주소 16, 수량 3	ID/Baud/Parity 일치	Serial 설정과 Slave ID 확인
2	FC03, 주소 0, 수량 15	주소 8=0, 10=0, 11=65280	Error 및 RUN_SW/메인화면 확인
3	FC06, 주소 4, 값 65280	같은 값 Echo, 주소 4=65280	조건 확인 후 재시도
4	선택: FC06, 주소 1, 값 0~500	같은 값 Echo	PLC 지정 출력이 필요할 때만 수행
5	FC06, 주소 5, 값 65280	같은 값 Echo, 주소 5=65280	Error 와 Lock 상태 확인
6	FC03, 주소 0, 수량 15 주기 읽기	운전·주파수·Sweep 설정·스위치·Error 감시	Timeout 재시도 후 상태 재확인
7	FC06, 주소 5, 값 0	주소 5=0	즉시 재시도, 현장 정지 수단 사용
8	FC06, 주소 4, 값 0	주소 4=0	Local 복귀 확인

PLC 재부팅 또는 통신 복구 직후에는 RUN ON 명령을 바로 보내지 않는다. 전체 상태를

다시 읽고, 기존 운전 상태와 Error 상태를 확인한 다음 운전 Sequence 를 처음부터 수행한다.

Local RUN_SW 가 ON 되면 기존 Lock 이 해제된다. PLC 는 Scan 중 주소 10 이 다시 0, 주소 11 이 65280 이 된 것을 확인한 후 단계 3 부터 다시 수행해야 한다.

8.2 전원 재인가와 설정 복원

발전기 전원을 켜다 켜도 다음 보드 설정은 내장 Flash 에서 자동 복원된다.

- Slave ID, Baud rate, Parity
- 선택 주파수 대역과 대역별 설정 주파수
- Sweep 폭과 속도
- Local 운전 시간
- PL 표시 범위와 RS485 종단저항 설정

다음 운전 명령은 안전을 위해 저장하지 않으며 전원 투입 시 OFF 또는 해제된다.

- LOCAL_INPUT_LOCK: 해제
- RUN_STATUS_CONTROL: OFF
- PLC OUTPUT_VALUE: 이전 PLC 명령을 자동 복원하지 않음
- Error latch: 초기화

따라서 전원 복구만으로 발전기가 자동 재운전하지 않는다. PLC 가 발전기 부팅을 위해 약 3 초 기다린 다음 주소 16 의 통신 설정과 주소 0 부터 15 Word 의 전체 상태를 읽고, PLC 또는 HMI 에서 Lock → [필요 시 Output] → RUN Sequence 를 자동 실행해야 한다. 이 Logic 을 PLC 시작 프로그램에 넣으면 작업자가 발전기 메뉴를 다시 설정하지 않아도 이전 운전 조건으로 복귀할 수 있다.

Sweep 사용 여부는 발전기 본체의 물리 SWEEP_SW 로만 선택한다. PLC 는 주소 7 을 읽어 0=OFF, 65280(0xFF00)=ON 상태를 확인할 수 있으며, 출력 정지 중에도 실제 스위치 상태가 반환된다. 주소 7 에 쓰기를 시도하면 Exception 0x02 가 응답된다.

9. Raw RTU Frame 예제

예제는 Slave ID 1 기준이다. 마지막 두 byte 는 CRC Low, CRC High 다. 일반적인 PLC Modbus Function Block 은 CRC 를 자동으로 생성한다.

```
통신 설정 3 Word 읽기
01 03 00 10 00 03 04 0E
```

```
전체 상태/명령 15 Word 읽기
01 03 00 00 00 0F 05 CE
```

```

Local 입력 잠금
01 06 00 04 FF 00 89 FB

출력값 250 지정
01 06 00 01 00 FA 58 49

Run 시작
01 06 00 05 FF 00 D8 3B

Stop
01 06 00 05 00 00 99 CB

Error Reset
01 06 00 08 FF 00 49 F8

Local 입력 잠금 해제
01 06 00 04 00 00 C8 0B

```

9.1 QModMaster 확인 절차

QModMaster 는 RTU, 보드에 설정된 Slave ID, 8-E-1, RTS=Disable, Base Address=0 으로 연결한다. USB-RS485 변환기는 2-Wire/NON-ECHO 로 두고, Data Format=Dec 를 사용하면 Boolean True 는 65280(0xFF00)으로 입력한다. FC06 쓰기 중에는 Scan 을 사용하지 않고 아래 명령을 한 번씩 실행한다.

1. FC03, Start Address 0, Number of Registers 15 로 전체 상태를 읽는다.

첫 값 280 은 28.0 kHz 이며 주소 9~11 에서 오류 원인, RUN 스위치, 통신 제어 가능 상태를 확인한다. 주소 12~14 에서는 설정 중심주파수, Sweep 폭, Sweep 속도를 읽을 수 있다.

2. FC06, Start Address 4, Value 65280 을 써서 Local 입력을 잠근다.

이때 RS485 보드 감지, RUN_SW OFF, 메인화면 조건이 필요하다.

3. 기본 Local 볼륨 운전이면 주소 1 쓰기를 생략한다. PLC 지정 출력이 필요할 때만

FC06, Start Address 1, Value 0~500 을 써서 출력을 조정한다.

4. FC06, Start Address 5, Value 65280 을 쓰면 현재 선택된 출력으로 타이머 없이 Run 한다.

5. FC06, Start Address 5, Value 0 을 쓰면 즉시 Stop 하고 Local 입력 잠금과

485 COMM 준비 상태는 유지한다.

6. 운전 상태를 유지하면서 Local 로 넘기거나 RUN 전에 취소할 때는 주소 4 에

0 을 쓴다. 보드에서는 PA11/RUN_SW 반고정 스위치 상태를 바꿔도 Lock 이 해제된다.

7. RUN_SW 를 ON 했다가 OFF 하면 Scan 에서 주소 10=0, 주소 11=65280 을 확인하고

주소 4=65280 을 다시 쓴 다음 Output 과 RUN 명령을 진행한다.

FC06 화면에서는 Start Address 아래 흰색 Register 셀을 선택해 값을 입력하고

Commands > Write 를 실행한다. 통신 중 Bus Monitor 에 TX 와 RX 가 모두 표시되어야

하며 RX 가 없으면 USB 변환기의 2-Wire/NON-ECHO 설정을 먼저 확인한다.

10. Exception 과 무응답

Code	이름	본 제품에서의 의미
0x01	Illegal Function	지원하지 않는 Function Code
0x02	Illegal Data Address	없는 주소 또는 Read-only Register 쓰기
0x03	Illegal Data Value	값/수량 오류, Lock 없이 원격 시작·출력 변경
0x04	Server Device Failure	내부 처리 실패

CRC 오류, 다른 Slave ID 또는 손상된 Frame 에는 응답하지 않는다. PLC 는 이를

Response Timeout 으로 처리한다. Broadcast ID 0 은 FC06/FC10 쓰기만 처리하고

응답하지 않는다. 여러 장치를 동시에 운전할 수 있으므로 Broadcast Run 은 사용하지

않는 것을 권장한다.

11. 기존 Protocol 과 값 대응

기존 명령	기존 항목	Modbus PDU	변경점
0x0100	발진 주파수	0x0000	읽기 전용, ×0.1 kHz 유지
0x0102	출력	0x0001	R/W, 0~500 유지
0x0103	표시 출력 범위	0x0002	읽기 전용, 100% 또는 설정된 300~2500W
0x0104	Sweep 주파수	0x0003	운전 중 현재값 제공
0x0200	Local 입력 금지	0x0004	R/W, Boolean 유지
0x0201	출력 동작 상태	0x0005	R/W, Boolean 유지
0x0202	외부 입력 상태	0x0006	읽기 전용
0x0203	Sweep 스위치 상태	0x0007	읽기 전용, Boolean 유지
0x0204	Error 상태/Reset	0x0008	읽기와 Reset 검용

기존 8-byte Custom Frame, Little-endian Word 와 CRC-CCITT 는 사용하지 않는다.

Modbus Register 는 High byte 먼저이며 CRC-16/Modbus 는 CRC Low byte 를 먼저 보낸다.

12. PLC 프로그램 작성 완료 기준

다음 항목을 모두 만족하면 이 문서만으로 제품 공통 통신 Logic 을 구성할 수 있다.

- PLC Serial Port Parameter 설정
- 0-based 또는 40001 주소 방식 확인
- FC03/FC06 요청과 응답/Timeout 처리
- 0x0000~0x000E 상태 읽기
- Local Lock(PB1 초기값 인계) → 선택적 Output → Run → Stop → Lock 해제 순서 구현
- Exception 0x01~0x04 와 재시도 처리
- Boolean 0x0000/0xFF00, Frequency $\times 0.1$ kHz, Output 0~500 변환

단, PLC 제조사마다 Function Block 이름, Busy/Done/Error 신호와 주소 입력 방식이

다르므로 해당 PLC 의 Modbus RTU Client 설명서는 별도로 필요하다. 실제 설비에서는

사용 PLC 와 보드를 연결한 통신 시험 및 안전 Interlock 시험 후 배포한다.

13. 문서 개정 이력

문서 버전	날짜	변경 내용
1.2	2026-09-14	Modbus RTU 기본 운전과 레지스터맵 정리
1.3	2026-10-08	Error/RUN_SW 복귀, 보호 절차, Sweep 설정 읽기, Local 볼륨 기본 통신 출력과 PB1 5% 수동 인계 추가

14. 표준 참고

- MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3
- MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02
- <https://www.modbus.org/modbus-specifications>

Register Map 과 제품 값의 의미는 이 보드 전용 사양이다.